

**TUGAS PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Pertemuan 13 – Dokumentasi dan Deployment
Nama kelompok : 1. Rahmawati Fauziah (2403015103)
2. Putri aulia amanda (2403015048)
3. Layla khairanni (2403015100)
4. Muthia mua'adzarah (2403015039)
5. Marlo Fatur Riziqy (2403015071)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA (SI)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Nama: Rahmawati Fauziah
NIM : 2403015103
Kelas : 4b

Pertemuan 13 – Dokumentasi dan Deployment

1. Tujuan

Pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa mampu mendokumentasikan seluruh rancangan, pekerjaan, dan rencana perawatan sistem yang telah dibangun, serta mensimulasikan proses deployment aplikasi ke lingkungan server. Dokumentasi yang baik adalah investasi jangka panjang yang memungkinkan sistem tetap dapat dipahami, dipelihara, dan dikembangkan bahkan oleh orang yang tidak terlibat dalam proses pembangunan awal.

2. Teori Singkat

Dokumentasi perangkat lunak adalah kumpulan catatan tertulis yang menjelaskan cara kerja sistem, cara menggunakannya, cara menginstalnya, dan cara memeliharanya. Tanpa dokumentasi yang memadai, sistem yang sudah dibangun dengan susah payah akan sulit dikembangkan lebih lanjut karena tidak ada panduan yang bisa dijadikan acuan, terutama ketika ada anggota tim yang berganti atau ketika perlu dilakukan perbaikan setelah jeda waktu yang lama.

Deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari lingkungan pengembangan lokal ke server agar dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Proses ini mencakup konfigurasi server, instalasi dependensi, pengaturan variabel lingkungan, migrasi database, dan pengujian akhir di lingkungan produksi. Setiap langkah deployment harus didokumentasikan agar dapat diulang secara konsisten dan dipahami oleh seluruh anggota tim.

3. Dokumentasi Pengguna

3.1 Panduan Penggunaan Sistem

Dokumentasi pengguna tukang.in disusun dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam yang tidak memiliki latar belakang teknis. Panduan ini menjelaskan cara mendaftar akun baru, cara mencari tukang berdasarkan kategori layanan dan lokasi, cara mengisi form pemesanan dengan benar, cara memantau status pesanan secara real-time, dan cara memberikan ulasan setelah pekerjaan selesai.

Setiap langkah dalam panduan disertai penjelasan teks yang deskriptif. Panduan ini disimpan dalam format Markdown di repository GitHub dan juga disertakan dalam halaman bantuan yang dapat diakses langsung dari dalam aplikasi tukang.in, sehingga pengguna dapat menemukan bantuan kapanpun dibutuhkan tanpa harus mencari di tempat lain.

3.2 Dokumentasi Teknis

Dokumentasi teknis ditujukan bagi pengembang yang akan melanjutkan atau memelihara proyek tukang.in di masa mendatang. Dokumentasi ini mencakup penjelasan arsitektur sistem, deskripsi setiap endpoint API yang tersedia, struktur database beserta relasi antar tabel, penjelasan alur autentikasi, dan panduan instalasi lengkap untuk menjalankan proyek di lingkungan lokal. Dokumentasi teknis disimpan dalam file README.md di root repository dan diperbarui setiap kali ada perubahan signifikan pada sistem.

Kode program juga dilengkapi dengan komentar inline pada bagian-bagian yang kompleks atau tidak langsung dapat dipahami dari nama variabel dan fungsinya saja. Komentar ditulis dengan

singkat namun informatif, menjelaskan alasan di balik keputusan implementasi, bukan hanya mengulangi apa yang sudah jelas dari kode itu sendiri.

4. Simulasi Deployment

Simulasi deployment tukang.in dilakukan menggunakan layanan hosting yang mendukung PHP dan MySQL. Proses dimulai dengan menyiapkan file konfigurasi lingkungan produksi dalam file `.env` yang berisi pengaturan koneksi database, kunci enkripsi aplikasi, dan konfigurasi email. File ini tidak disimpan di repository untuk menjaga keamanan kredensial. Langkah deployment mencakup upload kode ke server melalui Git, instalasi dependensi menggunakan Composer, menjalankan migrasi database untuk membuat struktur tabel di server produksi, serta mengoptimalkan konfigurasi Laravel untuk lingkungan produksi. Setelah deployment selesai, dilakukan smoke testing untuk memverifikasi bahwa halaman utama dapat diakses, login berfungsi, dan fitur pemesanan bekerja dengan benar di lingkungan produksi.